# Instrução Técnica - N°0834

# Abrir e Fechar Jumper em Estrutura de Média Tensão sem Carga e Com Tensão - LV

ENERGISA/GTD-IT/Nº011/2020

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**

**2- APLICAÇÃO ..... 6**

**3- PREMISSAS ..... 6**

**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 6**

**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS - RESULTADOS ESPERADOS ..... 7**

5.1- Executar A Abertura Do Jumper Em Estrutura De MT Na Área Urbana ..... 7

5.1.1- Em trechos com mais de 3 vãos (maiores que 90 metros de extensão) ..... 7

5.1.2- Em trechos até 3 vãos e visíveis do local de abertura do jumper (até 90 metros de extensão) .. 8

5.2- Executar O Fechamento Do Jumper Em Estrutura De MT Na Área Urbana ..... 9

5.2.1- Em trechos com mais de 3 vãos (maiores que 90 metros de extensão) ..... 9

5.2.2- Em trechos até 3 vãos e visíveis do local de fechamento do jumper (até 90 metros de extensão) ..... 10

5.3- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 ..... 12

**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 12**

**7- INDICADORES ..... 13**

**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 13**

**9- VIGÊNCIA ..... 14**

**10- APROVAÇÃO ..... 14**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| APR | Análise Preliminar de Riscos |
| COI | Centro de Operação Integrado |
| LDMT | Linha de Distribuição em Média Tensão |
| NDU | Norma de Distribuição Unificada |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletiva |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| N/A | Não se aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |
| POP | Procedimento Operacional Padrão |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Campos Rios | ricardorios@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB/EBO | augustin@energisa.com.br |
| Rogério Soares da Silva | EMG | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Fabrício Martins Terra | ENF | fabricio.terra@energisa.com.br |
| Amarildo Faceroli | EMG | amarildo.faceroli@energisa.com.br |
| Rodrigo Emerick Ferraz | EMG | rodrigo.ferraz@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 09/10/2020 | Ricardo Campos Rios |

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Abrir e Fechar Jumper em Estrutura de Média Tensão sem Carga e Com Tensão - LV |

# 1- OBJETIVO

Estabelecer aos profissionais das equipes das áreas de manutenção e construção, as informações e instruções específicas para abertura e fechamento de jumper em estruturas da rede média tensão energizada, mas sem carga (somente com tensão), em linha viva.

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos eletricistas e técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas envolvidos nas tarefas de construção e manutenção de Linhas de Distribuição de Média Tensão, em linha energizada (linha viva).

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – Necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - NR 12 Máquinas e Equipamentos;
    - NR 35 Trabalho em Altura;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR 12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

Executar tarefas preliminares:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº019/2018 – Procedimento para execução de tarefas em Linha viva_contato;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

## 5.1- Executar a Abertura do Jumper em Estrutura de MT Na Área Urbana

### 5.1.1- Em Trechos com mais de 3 Vãos (Maiores que 90 Metros de Extensão)

1. Inspecionar detalhadamente a estrutura verificando possíveis problemas que afetam a execução da tarefa.
2. Confirmar se o circuito está com todas as cargas desligadas (ex.: transformadores próprios, transformadores particulares, banco de capacitores etc.). Com auxílio do alicate volt amperímetro, conferir se tem corrente nos cabos de MT.
3. Instalar uma cobertura no condutor na fase da rua, lado do seccionamento do jumper.
4. Instalar cobertura no isolador de disco na fase da rua.
    - Instalar cobertura flexível ou circular ou lençol inteiriço, cobrir totalmente o jumper;
    - Para abertura de jumper com tensão, é realizado a medição da ausência de corrente;
    - Instalar cobertura circular no topo do poste;

- Instalar lençol bi-partido na base do isolador pilar;
- Caso necessário instalar lençol interiço sobre a cruzeta.

5. Repetir as operações para as fases do meio e da calçada.
6. Instalar o suporte isolado para by-pass no lado fonte e conectar um lado do cabo isolado de by-pass em sua base desenergizada.
7. Movimentar cesto aéreo até o lado carga e conectar a outra extremidade do cabo isolado de by-pass no condutor energizado sem carga.
8. Movimentar o cesto aéreo novamente para o lado fonte retirar a outra extremidade do cabo isolado de by-pass do suporte de jumper e conectá-lo ao condutor fase energizado.
9. Realizar a medição de corrente no condutor para confirmar a ausência da mesma;
10. Abrir parte da cobertura isolada instalada no condutor, seccionador o jumper do condutor na estrutura, girando a parte do jumper para o lado desenergizado do alimentador, amarrando-o ao condutor.
11. Cobrir novamente com as coberturas isolantes, os pontos abertos onde o jumper foi seccionado.
12. Com auxílio de um bastão de manobras (PEGA TUDO), desconectar a extremidade do cabo isolado de by-pass lado fonte e conectando na mesma fase, no lado desenergizado (sem tensão e sem carga).
13. Repetir as operações para as outras fases.

### 5.1.2- Em Trechos até 3 Vãos e Visíveis do Local de Abertura do Jumper (até 90 Metros de Extensão)

1. Inspecionar detalhadamente a estrutura verificando possíveis problemas que afetam a execução da tarefa.
2. Confirmar se o circuito está com todas as cargas desligadas (ex.: transformadores próprios, transformadores particulares, banco de capacitores etc.). Com auxílio do alicate volt amperímetro, conferir se tem corrente nos cabos de MT.
3. Instalar uma cobertura no condutor na fase da rua, lado do seccionamento do jumper.
4. Instalar cobertura no isolador de disco na fase da rua.
    a. Instalar cobertura flexível ou circular ou lençol inteiriço, cobrir totalmente o jumper;
    b. Para abertura de jumper com tensão, é realizado a medição da ausência de corrente;
    c. Instalar cobertura circular no topo do poste;

d. Instalar lençol bi-partido na base do isolador pilar;

e. Caso necessário instalar lençol interiço sobre a cruzeta.

5. Repetir as operações para as fases do meio e da calçada.
6. Utilizando um tesourão isolado (com comprimento de trabalho mínimo de 2,0 metros), realizar a abertura do jumper o mais próximo possível da derivaão do mesmo na estrutura, evitando que a extremidade que ficar energizada fique muito grande.
7. Girar o jumper desenergizado para o lado da rede primária que ficará desenergizada (sem tensão e sem carga), prendendo-o no condutor desenergizado.

© 2015 Terex Corporation. Todos os direitos reservados.

8. Cobrir novamente com as coberturas isolantes, os pontos abertos onde o jumper foi seccionado.
9. Repetir as operações para as outras fases.

*NOTA:*

1. Só é considerado a abertura do jumper pelo método à distância, quando a equipe utilizar o conjunto: suporte isolado para by-pass, cabo isolado de by-pass e bastão de manobra.

## 5.2- Executar o Fechamento do Jumper em Estrutura de MT na Área Urbana

### 5.2.1- Em Trechos com mais de 3 Vãos (Maiores que 90 Metros de Extensão)

1. Inspecionar detalhadamente a estrutura verificando possíveis problemas que afetam a execução da tarefa.

2. Confirmar se o circuito está com todas as cargas desligadas (ex.: transformadores próprios, transformadores particulares, banco de capacitores etc.). Com auxílio do alicate volt amperímetro, conferir se tem corrente nos cabos de MT.
3. Instalar uma cobertura no condutor na fase da rua, lado do fechamento do jumper.
4. Instalar cobertura no isolador de disco na fase da rua.
    - Instalar cobertura flexível ou circular ou lençol inteiriço, cobrir totalmente o jumper;
    - Para abertura de jumper com tensão, é realizado a medição da ausência de corrente;
    - Instalar cobertura circular no topo do poste;
    - Instalar lençol bi-partido na base do isolador pilar;
    - Caso necessário instalar lençol interiço sobre a cruzeta.
5. Repetir as operações para as fases do meio e da calçada.
6. Instalar o suporte isolado para by-pass no lado fonte e conectar um lado do cabo isolado de by-pass em sua base desenergizada.
7. Movimentar cesto aéreo até o lado carga e conectar a outra extremidade do cabo isolado de by-pass no condutor desenergizado.
8. Movimentar o cesto aéreo novamente para o lado fonte retirar a outra extremidade do cabo isolado de by-pass do suporte de jumper e conectá-lo ao condutor fase energizado.
9. Abrir parte da cobertura isolada instalada no condutor, realizar o fechamento do jumper ao condutor na estrutura, unindo as extremidades e efetuando a conexão com a rede energizada (com tensão).
10. Cobrir novamente com as coberturas isolantes, os pontos abertos onde o jumper foi fechado.
11. Repetir as operações para as outras fases.

### 5.2.2- Em Trechos até 3 Vãos e Visíveis do Local de Fechamento do Jumper (até 90 Metros de Extensão)

10. Inspecionar detalhadamente a estrutura verificando possíveis problemas que afetam a execução da tarefa.
11. Confirmar se o circuito está com todas as cargas desligadas (ex.: transformadores próprios, transformadores particulares, banco de capacitores etc.). Com auxílio do alicate volt amperímetro, conferir se tem corrente nos cabos de MT.
12. Instalar uma cobertura no condutor na fase da rua, lado do fechamento do jumper.

13. Instalar cobertura no isolador de disco na fase da rua.
    a. Instalar cobertura flexível ou circular ou lençol inteiriço, cobrir totalmente o jumper;
    b. Para abertura de jumper com tensão, é realizado a medição da ausência de corrente;
    c. Instalar cobertura circular no topo do poste;
    d. Instalar lençol bi-partido na base do isolador pilar;
    e. Caso necessário instalar lençol interiço sobre a cruzeta.
14. Repetir as operações para as fases do meio e da calçada.
15. Posicionar o cesto aéreo no ponto de fechamento do jumper na primeira fase.
16. Abrir parte da cobertura isolada instalada no condutor, realizar o fechamento do jumper ao condutor na estrutura, unindo as extremidades e efetuando a conexão com a rede energizada (com tensão).
17. Cobrir novamente com as coberturas isolantes, os pontos abertos onde o jumper foi fechado.
18. Retirar todas as coberturas e lençóis da rede e estruturas.
19. Retirar detector de ausência de tensão da fase trabalhada.
20. Fazer o mesmo procedimento nas demais fases, se for o caso.
21. Solicitar ao COI o desbloqueio do religamento automático do equipamento de proteção do local.
22. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa.
23. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
24. Desfazer tarefas preliminares.

## 5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE MÍNIMA |
|---|---|
| Luva de vaqueta | 02 pares |
| Luva de cobertura da luva isolante | 02 pares |
| Luva de borracha isolante, conforme classe de tensão da LDMT | 02 pares |
| Manga de borracha isolada conforme nível de tensão da LDMT | 02 pares |

| NOME | QUANTIDADE MÍNIMA |
|---|---|
| Capacete de segurança com jugular | 02 |
| Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida e talabarte regulável. | 02 |
| Óculos de proteção | 02 |
| Botina de Couro sem componentes metálicos | 02 pares |
| Fardamento Anti Chama | 02 |
| Balaclava | 02 |
| Bloqueador Solar | 02 |
| Kit de sistema de resgate | 01 |
| Lençol isolante bipartido | 03 |
| Lençol isolante inteiriço | 03 |
| Cobertura rígida circular de 600mm | 09 |
| Cobertura flexível de condutor | 03 |
| Cobertura rígida de condutor | 12 |
| Corrente de PVC ou fita de sinalização | 01 |
| Aterramento do caminhão Guindauto | 01 |
| Alicate universal | 01 |
| Corda de polipropileno ou fibra de poliéster ou de fibra sintética 5/8 de 20 m | 01 |
| Viatura de linha viva com cesto aéreo isolado | 01 |
| Balde de lona para içar ferramentas | 01 |
| Chave de regulagem | 01 |
| Detetor de ausência tensão MT | 01 |
| Conjunto içamento | 01 |
| Alicate Volt Amperímetro | 01 |
| Tesourão isolado para corte de cabo | 01 |
| Estropo de nylon | 01 |
| Suporte isolado para by pass | 01 |
| Bastão de manobra (pega tudo) | 01 |
| Alicate de compressão (manual ou elétrico) | 01 |
| Jumper temporário isolado (by pass) | 02 |
| Lona impermeável | 01 |
| Cones de sinalização | Nec. |
| Decapador de cabos | 01 |
| Alicate tipo algema (opcional) | 01 |
| Talabarte simples com absorvedor de energia | 02 |

# 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

# 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | Vigente | - | 18/12/2026 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DCMD-ESE | PDF | 15/01/2021 |
| Danielly Formiga | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Rodolfo Acialdi Pinheiro | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Victor Barros Rispoli | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |